(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201663478 U
(45)授权公告日 2010.12.01

(21)申请号 201020039533.8

(22)申请日 2010.01.20

(73)专利权人 武汉南华工业设备工程股份有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园

(72)发明人 苗凤林 李朝晖

(51)Int.Cl.
H02J 13/00(2006.01)
H02J 3/38(2006.01)

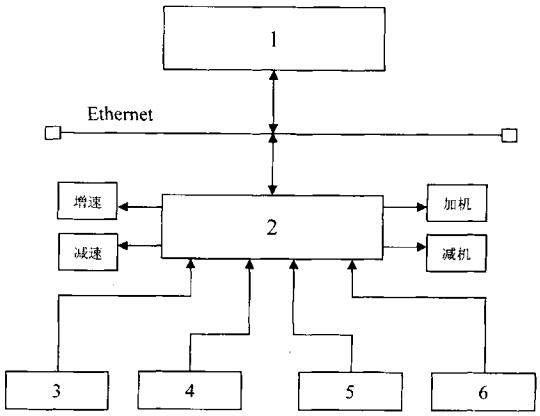
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种基于网络计算的舰船自动电站

(57)摘要

本实用新型涉及一种基于网络计算的舰船自动电站，由上位计算机、主控制器、信号采集部分和控制部分组成，还包括在网发电机组和备用发电机组。上位计算机通过以太网与主控制器相连，主控制器分别连接信号采集部分和控制部分。信号采集部分包括电流变送器、电压变送器、频率变送器和相位变送器。本实用新型通过接收变送器获得的数据，经过解算并发出指令，通过控制部分输出增速、减速、加机和减机信号，从而增加或者减少在网发电机组，实现在网机组有功功率和无功功率的调节与自动分配，并可实现舰船电站的实时监测与报警。



CN 201663478 U

1. 一种基于网络计算的舰船自动电站，包括上位计算机 (1)、主控制器 (2)、信号采集部分和控制部分，其特征在于：所述上位计算机 (1) 通过以太网与所述主控制器 (2) 相连，所述主控制器 (2) 分别连接控制组成部分和信号采集部分。

2. 如权利要求 1 所述的基于网络计算的舰船自动电站，其特征在于，所述信号采集部分由电流变送器 (3)、电压变送器 (4)、频率变送器 (5) 和相位变送器 (6) 组成。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的基于网络计算的舰船自动电站，其特征在于，所述自动电站还包括在网发电机组和备用发电机组。

一种基于网络计算的舰船自动电站

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种自动电站，尤其涉及一种基于网络计算的舰船自动电站，属于舰船自动化领域。

背景技术

[0002] 随着我国经济的快速发展，海运越来越成为我国跨国运输的一种重要运输方式，在国民经济的发展中也越来越起着重要的作用，作为海运的主要载体和角色，船舶也在快速的发展之中，从原始的铁驳船发展为如今的合金钢材料的特种轮船，从传统的机械化人工操作小吨位船舶发展为现在的信息化电子化全自动导航控制的远洋巨轮。中国已成为日本、韩国之后的世界第三造船大国，船舶工业在国际市场的份额达到了12％。但是由于中国船舶设备还不能自主配套，严重制约了中国船舶配套产业的国际竞争力，导致中国船舶配套设备实际装船率不足40％。而舰船电站是维持舰船电子化提供电力的重要保障。

[0003] 舰船电站是舰船的一级重要系统，自动电站是中国船级社(CCS)关于自动化入级ATU-0附加标志的重要组成部分，常规自动电站一般采用PLC+专用控制器来实现，仅能完成自动电站的同步、加减机、调频、调载等基本功能。传统电站控制器都是单元控制模式，功能单一，无灵活性，而且控制器需要进口，难以满足日益增长的系统集成要求。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于克服现有技术不足，利用舰船监测报警系统(AMS)强大的网络通信及解算功能，通过设置变送器，采集电站各发电机、汇流排的电流、电压、频率、相位等电量参数及各发电机组的转速、油压、水温等机械参数，实时解算出各种必要的控制参量。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提出技术方案是：采用PLC加网络计算机方案，通过电流、电压、频率、相位变送器等采集电站实时电量，并解算出各发电机、汇流排的电压、电流、频率、功率因数、有功功率、无功功率等电量参数，根据优化的电站控制和负荷分配策略，通过调节发电机组的频率和电压来实现同步和负荷动态分配，通过输出加、减机指令来实现发电机组的投入和解列，同时本实用新型从监控网络动态获取各重要负荷实时工况，及时调整电站状态，以保证电站安全运行。

[0006] 舰船电站设备包括主发电机组、应急发电机组、主／应急配电盘，是船舶、军舰及海洋工程设备必需的重要设备，其涉及到设计、电子化水平、制造工艺等方面，舰船电站配套设备是集电气技术、自动控制技术、通讯技术、传感器技术、检测技术、故障诊断技术等多学科高新技术于一体的技术密集型产品。为了使它具有电磁兼容性能好、抗干扰能力强、模块化、集控化、接口标准化和成套系列化等特点，舰船电站采用了自动并车控制、功率管理、绝缘检测、故障诊断与处理等技术。本实用新型提供一种基于网络计算的舰船自动电站，包括：上位计算机1、主控制器2、信号采集部分和控制部分组成，所述上位计算机1通过以太网与所述主控制器2相连，所述主控制器2分别连接控制部分和信号采集部分。所述信号

采集部分包括电流变送器 3、电压变送器 4、频率变送器 5 和相位变送器 6。

[0007] 上述自动电站还包括在网发电机组和备用发电机组。在网发电机组随着指令的执行可以减少，从而退出部分发电机组，成为待退网发电机组，而备用发电机组可以成为待并发电机组，并随着指令的执行并入电网成为在网发电机组。

[0008] 本实用新型可实现下列功能：

[0009] 1、本实用新型省去了昂贵的进口控制器，同时信息量明显增加，可实现网络控制、集中控制、故障保护、数据管理等高级功能；

[0010] 2、具有更好的经济性和适用性，也适应了舰船自动化、网络化的要求。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型系统原理图。

[0012] 图中标记：1- 上位计算机；2- 主控制器 PLC；3- 电流变送器；4- 电压变送器；5- 频率变送器；6- 相位变送器。

具体实施方式

[0013] 如图 1 所示，该发电机组，包括上位计算机（工控机 IPC）、主控制器（可编程控制器 PLC）、信号采集部分，包括电流变送器、电压变送器、频率变送器和相位变送器、控制执行部分组成，上位计算机解算各电量信号，并对实时数据进行分析、判断及存储，主控制器收集控制现场信号并将上位计算机的控制指令输出至控制执行部分，以实现电站的自动控制。通过各变送器采集控制现场的电流、电压、频率、相位等电量信号，由此计算各在网发电机组和汇流排的实时电流、电压、频率、功率因数、有功功率、无功功率、逆功率、动态负荷率。当电网负荷超过设定的负荷率时，系统及时启动备用发电机组，以准备加机并车，上位计算机连续监测待并发电机组各电量参数，并与电网汇流排电量参数相比较，实时调整待并发电机组电压、频率和相位角。当各参数均吻合时，上位计算机发出并车指令完成电站加机，当电网负荷变化时，上位计算机实时发出调整指令，对在网发电机组进行调频调载，实现机组负荷的自动分配。当上位计算机监测到电网负荷过轻时，系统确定待退网发电机组，启动减机程序，将待退网发电机组负荷均匀平稳转移至在网发电机组，完成减机程序。

[0014] 本实用新型可实现系统自检、全自动监控、信息发布、故障回放等功能，可更好地满足 CCS 的有关要求，同时本实用新型与 AMS 系统高度集成，避免采用昂贵的进口专用控制器，具有良好的经济性、可扩展性和可移植性。

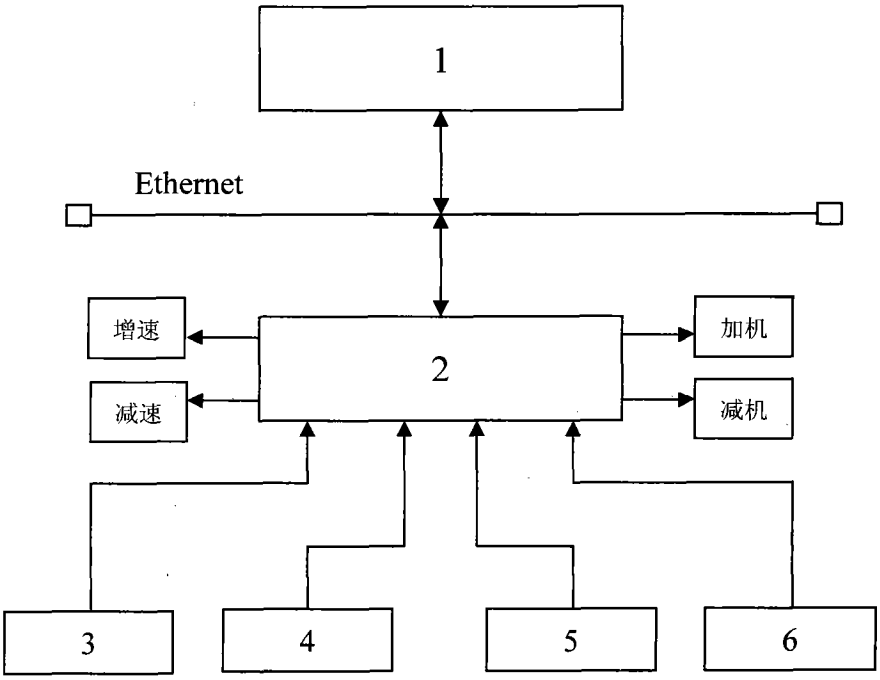


图 1